# Plano de Implantacao - Entrada de Materiais

Ajuste do ICMS do frete de valor em R$ para percentual, com memoria completa do calculo do valor liquido do produto.

| Sistema | ERP ConcreTrack - https://dautomacao.com/concretrack/ |
|---|---|
| Modulo | Controle de Estoque > Entrada de Materiais |
| Arquivos analisados | /var/www/concretrack-erp/public/estoque/entrada/index.html; /var/www/concretrack-erp/api/routers/estoque.py |
| Status deste documento | Plano para aprovacao. Nenhuma alteracao funcional aplicada nesta etapa. |

## 1. Diagnostico Atual

Hoje a tela apresenta o campo **Valor ICMS Frete (R$)**. O backend tambem recebe **icms_frete** como valor monetario, valida que ele nao seja maior que o valor do frete e subtrai esse valor diretamente do total liquido.

Formula atual identificada no backend:

```
total_liquido = valor_nota * (1 - icms_perc / 100) + valor_frete - icms_frete
valor_unitario_liquido = total_liquido / quantidade_convertida
```

Problema: o ICMS do frete deve ser informado em percentual, nao em R$. Assim, o sistema deve calcular o valor do ICMS do frete automaticamente com base no valor do frete da nota.

## 2. Objetivo da Alteracao

| Item | Como fica apos aprovacao |
|---|---|
| Campo da tela | Trocar "Valor ICMS Frete (R$)" por "% ICMS do Frete". |
| Entrada do usuario | Usuario informa a aliquota percentual do ICMS sobre o frete. Ex.: 12,00%. |
| Calculo do ICMS do frete | valor_icms_frete = valor_frete_total * (icms_frete_perc / 100). |
| Frete unitario | O valor do frete informado na nota e tratado como frete total da nota. O sistema calcula frete por ton/unidade: frete_liquido_total / quantidade_convertida. |
| Persistencia | Manter compatibilidade com a coluna atual icms_frete, armazenando a aliquota percentual enquanto nao houver migracao estrutural maior. Recomendacao futura: renomear para icms_frete_perc ou criar coluna nova. |

## 3. Memoria Completa de Calculo

A memoria abaixo considera entrada de material com quantidade informada na tela e unidade convertida para a unidade canonica do material no estoque. Para solidos controlados em tonelada, se o usuario informar kg, o sistema converte kg para ton antes do calculo unitario.

| # | Etapa | Formula |
|---|---|---|
| 1 | Quantidade canonica | quantidade_convertida = converter(quantidade_informada, unidade_informada, unidade_material). Ex.: 30.000 kg -> 30 ton. |
| 2 | Valor bruto unitario do produto | valor_unitario_bruto = valor_nota / quantidade_convertida. |
| 3 | ICMS da nota em R$ | valor_icms_nota = valor_nota * (icms_nota_perc / 100). |
| 4 | ICMS unitario da nota | icms_unitario_produto = valor_icms_nota / quantidade_convertida. |
| 5 | Produto liquido total sem frete | produto_liquido_total = valor_nota - valor_icms_nota. |
| 6 | Produto liquido unitario sem frete | produto_liquido_unitario = produto_liquido_total / quantidade_convertida. |
| 7 | ICMS do frete em R$ | valor_icms_frete = valor_frete_total * (icms_frete_perc / 100). |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Frete liquido total | frete_liquido_total = valor_frete_total - valor_icms_frete. |
| 9 | Frete liquido por ton/unidade | frete_liquido_unitario = frete_liquido_total / quantidade_convertida. |
| 10 | Valor liquido total integrado | total_liquido = produto_liquido_total + frete_liquido_total. |
| 11 | Custo final unitario integrado | valor_unitario_liquido = total_liquido / quantidade_convertida = produto_liquido_unitario + frete_liquido_unitario. |

## 4. Exemplo Numerico

Exemplo para cimento controlado em tonelada: quantidade 30 ton, valor da nota R$ 18.000,00, ICMS da nota 18%, frete total R$ 1.200,00 e ICMS do frete 12%.

| Calculo | Resultado |
|---|---|
| Valor unitario bruto | 18.000,00 / 30 = R$ 600,00 por ton |
| ICMS da nota | 18.000,00 * 18% = R$ 3.240,00 |
| Produto liquido total | 18.000,00 - 3.240,00 = R$ 14.760,00 |
| Produto liquido unitario | 14.760,00 / 30 = R$ 492,00 por ton |
| ICMS do frete | 1.200,00 * 12% = R$ 144,00 |
| Frete liquido total | 1.200,00 - 144,00 = R$ 1.056,00 |
| Frete liquido por ton | 1.056,00 / 30 = R$ 35,20 por ton |
| Total liquido integrado | 14.760,00 + 1.056,00 = R$ 15.816,00 |
| Custo final unitario | 15.816,00 / 30 = R$ 527,20 por ton |

## 5. Plano de Implantacao

| Fase | Acao | Arquivos/impacto |
|---|---|---|
| 1 - Backup | Criar backup datado dos arquivos e, se aprovado, dump ou backup seletivo da tabela de movimentos. | public/estoque/entrada/index.html; api/routers/estoque.py; schema tbl_est_movimentos. |
| 2 - Frontend | Alterar label do campo para "% ICMS do Frete", placeholder percentual e resumo de calculo exibindo aliquota e valor calculado em R$. | public/estoque/entrada/index.html. |
| 3 - Backend | Alterar validacao de icms_frete para percentual entre 0 e 100; calcular valor_icms_frete internamente antes de subtrair. | api/routers/estoque.py. |
| 4 - Persistencia compativel | Manter envio do campo icms_frete como percentual. Em relatorios/listagens, tratar esse valor como aliquota. Se houver historico antigo em R$, preservar sem recalcular retroativo nesta etapa. | Sem migracao obrigatoria na primeira etapa. |
| 5 - Testes | Executar testes manuais de entrada, edicao, conversao kg->ton, frete zerado, ICMS zerado, frete com ICMS, validacao acima de 100%. | Ambiente de producao com cuidado e registro de evidencias. |
| 6 - Homologacao | Usuario confere memoria de calculo na tela e uma nota real antes de liberar uso operacional. | Aprovacao solicitada antes do deploy. |

## 6. Regras de Validacao Propostas

| Campo | Regra |
|---|---|
| Quantidade | Obrigatoria e maior que zero. Convertida para a unidade canonica do material. |
| Valor da nota | Maior ou igual a zero. |
| ICMS da nota (%) | Entre 0 e 100. |
| Valor do frete total | Maior ou igual a zero. Representa o valor total de frete da nota, nao o valor por ton digitado. |
| ICMS do frete (%) | Entre 0 e 100. Nao e mais comparado com o valor do frete em R$. |
| Total liquido | Nao pode ser negativo. |

## 7. Criterios de Aceite

- A tela deve exibir % ICMS do Frete, nao Valor ICMS Frete (R$).

- Ao informar frete total e percentual de ICMS do frete, a tela deve mostrar o valor calculado do ICMS do frete em R$ no resumo.

- O frete unitario deve ser calculado como frete liquido total dividido pela quantidade convertida em ton/unidade canonica.

- O valor_unitario_liquido persistido deve bater com a memoria de calculo ate 4 casas decimais.

- Edicao de nota existente deve recalcular com a mesma regra.

- Entradas sem frete ou sem ICMS devem continuar funcionando.

## 8. Pontos de Atencao

O banco atual usa a coluna **icms_frete**. Pela urgencia e baixo risco, a implantacao inicial pode manter essa coluna armazenando o percentual. Se houver relatorios historicos que interpretem a coluna como R$, eles precisarao ser revisados. Como mitigacao mais robusta, podemos criar uma nova coluna **icms_frete_perc** e preservar **icms_frete** como valor calculado em R$; isso exige migracao e ajustes adicionais.

Recomendacao tecnica: para evitar ambiguidade futura, aprovar a criacao de duas informacoes: **icms_frete_perc** (aliquota) e **icms_frete_valor** (valor calculado). Se a aprovacao for para menor prazo, manteremos apenas o

comportamento compativel na coluna atual.

## 9. Decisao Solicitada

Aguardar aprovacao do usuario para implementar. Decisao necessaria: (A) ajuste compativel usando a coluna atual icms_frete como percentual; ou (B) ajuste estrutural criando coluna percentual e coluna valor calculado para maior clareza historica.